2° TP: Interpolación – integración

Uno de los indicadores del estado de salud del corazón de un paciente es el **área bajo la curva de un ciclo cardíaco completo**.

En la realización de un electrocardiograma (ECG) a un paciente, usando un electrocardiógrafo de muestreo lento (una medida por segundo), se obtiene un conjunto de puntos o datos, de manera discreta. Para poder interpretar estos datos conviene previamente pasarlos a una señal continua para después sí calcular la integral en un ciclo completo. Tengamos en cuenta que el ECG del paciente se considera **normal** si esta integral da por resultado entre **0.20 y 0.50.**

A continuación mostramos un gráfico esquemático de una señal cardíaca típica, graficada de manera continua:



Tengamos en cuenta que **un ciclo cardíaco completo** es el que en el gráfico se encuentra entre las dos líneas naranjas, es decir, desde el inicio de una onda **P** hasta el inicio de la siguiente.

En la actividad del campus virtual les damos una serie de datos correspondientes a un ECG de un paciente y se desea saber si es normal o si presenta un patrón patológico, para lo que se debe calcular el correspondiente valor de la integral en un ciclo completo. Para ellos, promediar los valores obtenidos de cada ciclo.

El Tp puede realizarse en forma individual (preferentemente) o en grupos de 2 (máximo; en este caso, ambas personas suban el mismo código y en comentarios escriban con quien realizaron el TP, además cada persona suba lo pedido en el punto 6 de forma individual);

el objetivo del TP es usarlo como un momento de estudio e integración de temas, con lo cual, no se considerará entregado si se pide a una IA que lo realice.

Se pide que desarrolle lo siguiente:

1. Desde el gráfico de la curva que le devuelve el programa, Intente determinar en los datos (mirando el gráfico) los diferentes ciclos completos y separarlos.
2. Hacer el gráfico de cada uno de los ciclos aislados (colocarlos uno debajo del otro en la misma figura, usando subplot). En los mismos, marcar los puntos de los datos usando asteriscos rojos (*).
3. Hallar un polinomio interpolador de grado n por esos puntos y graficarlo en simultáneo con los puntos en (*). Para realizar el gráfico, una vez interpolado, agregar 3 puntos intermedios entre cada par de datos.
4. Idem con splines.
5. Calcule la integral para cada ciclo completo en un ciclo completo usando: (cuando agregue nodos, elija sólo el mejor de los dos métodos de interpolación para agregarlos) y emita un diagnóstico (recuerde promediar los 3 ciclos)

5.1. Método de Trapecios (puede emplear el método implementado en clase o el comando trapz o np.trapezoid)

- 5.1.1. usando sólo los nodos de los datos originales
- 5.1.2. agregando 3 nodos intermedios

5.2. El código programado en clase del método de Simpson.

- 5.2.1. usando sólo los nodos de los datos originales (en caso de no tener cantidad de nodos par, tomar una decisión para poder usar el método)
- 5.2.2. agregando 3 nodos intermedios

6. Escribir las 2 principales dificultades que tuvo y 2 cosas que haya aprendido realizando el TP (este punto debe realizarlo en forma individual).

Datos: puede encontrarlos en el archivo “datos.m” o “datos.py” que debe descargar.